

ATRIA HRM - BỘ TEST CASE KIỂM THỬ HỘP ĐEN (NHÓM 11)

Tổng số Test Case:	70	Kỹ thuật kiểm thử hộp đen áp dụng:
Số Pass:	64	• Phân vùng tương đương (EP)
Số Fail:	6	• Phân tích giá trị biên (BVA)
Tỷ lệ Pass:	91.4%	• Bảng quyết định (Decision Table)

STT	Mã TC	Module	Mô tả	Kỹ thuật	Kết quả
1	TC_001	MODULE 0	Đăng nhập với email và mật khẩu hợp lệ	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
2	TC_002	MODULE 0	Đăng nhập với email không tồn tại trong hệ thống	Lớp tương đương không hợp lệ (EP)	Pass
3	TC_003	MODULE 0	Đăng nhập với mật khẩu sai	Lớp tương đương không hợp lệ (EP)	Pass
4	TC_004	MODULE 0	Đăng nhập với trường email để trống	Giá trị biên (chuỗi rỗng)	Pass
5	TC_005	MODULE 0	Đăng nhập với email sai định dạng (thiếu ký tự @)	Lớp tương đương không hợp lệ (EP)	Pass
6	TC_006	MODULE 0	Giới hạn đăng nhập: nhập sai mật khẩu trên 5 lần trong 15 phút	Bảng quyết định bảo mật + BVA số lần	Fail
7	TC_007	MODULE 0B	Đăng ký tài khoản với thông tin hợp lệ đầy đủ	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
8	TC_008	MODULE 0B	Đăng ký với email đã tồn tại trong hệ thống	Lớp tương đương không hợp lệ (EP)	Pass
9	TC_009	MODULE 0B	Đăng ký với mật khẩu đúng 6 ký tự (giá trị biên dưới)	Phân tích giá trị biên (BVA)	Pass
10	TC_010	MODULE 0B	Đăng ký với mật khẩu chỉ có 5 ký tự (dưới giá trị biên)	Phân tích giá trị biên (BVA)	Pass
11	TC_011	MODULE 0C	Xác thực OTP với mã đúng trong thời hạn	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
12	TC_012	MODULE 0C	Xác thực OTP với mã sai	Lớp tương đương không hợp lệ (EP)	Pass
13	TC_013	MODULE 0C	Xác thực OTP đã hết hạn (nhập sau khi quá thời gian hiệu lực)	Phân tích giá trị biên thời gian (BVA)	Pass
14	TC_014	MODULE 0C	Gửi lại OTP khi đồng hồ đếm ngược chưa kết thúc	Bảng quyết định	Pass
15	TC_015	MODULE 0C	Đặt lại mật khẩu thành công với OTP đúng và mật khẩu mới hợp lệ	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
16	TC_016	MODULE 0C	Đặt lại mật khẩu khi 2 lần nhập mật khẩu không khớp	Bảng quyết định	Pass
17	TC_017	MODULE 0D	Xem thông tin hồ sơ cá nhân sau khi đăng nhập	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass

18	TC_018	MODULE 0D	Cập nhật họ tên hợp lệ trong hồ sơ cá nhân	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
19	TC_019	MODULE 0D	Cập nhật số điện thoại định dạng không hợp lệ (7 chữ số)	Phân tích giá trị biên (BVA)	Pass
20	TC_020	MODULE 0D	Upload ảnh đại diện với file JPEG hợp lệ dưới 2MB	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
21	TC_021	MODULE 0D	Upload ảnh đại diện vượt quá 2MB hoặc sai định dạng	Giá trị biên kích thước file (BVA)	Fail
22	TC_022	MODULE 1	Tạo tài khoản nhân viên hợp lệ từ yêu cầu của HR	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
23	TC_023	MODULE 1	Tạo tài khoản với email đã tồn tại (kỳ vọng: Lỗi)	Lớp tương đương không hợp lệ (EP)	Pass
24	TC_024	MODULE 1	Khoá tài khoản nhân viên với lý do nghỉ việc	Bảng quyết định trạng thái tài khoản	Pass
25	TC_025	MODULE 1	Mở khoá tài khoản nhân viên thành công	Bảng quyết định trạng thái tài khoản	Pass
26	TC_026	MODULE 1	Thay đổi vai trò người dùng từ employee sang manager	Bảng quyết định phân quyền	Pass
27	TC_027	MODULE 1	Thêm mới phòng ban hợp lệ	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
28	TC_028	MODULE 1	Thêm phòng ban với tên trùng hoặc để trống (kỳ vọng: Lỗi)	Lớp tương đương không hợp lệ (EP)	Pass
29	TC_029	MODULE 1	Vô hiệu hoá phòng ban đang có nhân viên (kỳ vọng: Lỗi)	Bảng quyết định	Pass
30	TC_030	MODULE 1	Cập nhật tham số tỷ lệ BHXH (NLĐ đóng) hợp lệ	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
31	TC_031	MODULE 1	Cập nhật mức lương cơ sở với giá trị âm (kỳ vọng: Lỗi)	Phân tích giá trị biên (BVA)	Pass
32	TC_032	MODULE 1	Tra cứu nhật ký hệ thống theo bộ lọc khoảng thời gian	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
33	TC_033	MODULE 2	Tạo hồ sơ nhân viên mới với đầy đủ thông tin bắt buộc	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
34	TC_034	MODULE 2	Tạo hồ sơ thiếu trường bắt buộc CCCD/Email (kỳ vọng: Lỗi)	Lớp tương đương không hợp lệ (EP)	Pass
35	TC_035	MODULE 2	Cập nhật chức danh và phòng ban cho nhân viên hiện tại	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
36	TC_036	MODULE 2	Tạo hợp đồng thử việc (thời hạn 2 tháng) cho nhân viên mới	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
37	TC_037	MODULE 2	Tạo hợp đồng với ngày kết thúc trước ngày bắt đầu (kỳ vọng: Lỗi)	Phân tích giá trị biên (BVA ngày)	Pass
38	TC_038	MODULE 2	Sàng lọc ứng viên - đánh dấu Từ chối và kiểm tra email tự động	Bảng quyết định tuyển dụng	Pass
39	TC_039	MODULE 2	Tạo lịch phỏng vấn khi phòng họp còn trống	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass

40	TC_040	MODULE 2	Tạo lịch phòng vấn trùng khung giờ cùng một phòng họp (kỳ vọng: Lỗi)	Bảng quyết định	Pass
41	TC_041	MODULE 2	Cập nhật kết quả phỏng vấn ĐẠT và sinh hồ sơ tự động	Luồng nghiệp vụ tuyển dụng sang nhân sự	Pass
42	TC_042	MODULE 2	Chốt bảng tổng hợp công cuối tháng (kiểm tra khoá dữ liệu)	Bảng quyết định nghiệp vụ	Pass
43	TC_043	MODULE 3	Phân công nhiệm vụ mới cho nhân viên trong team	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
44	TC_044	MODULE 3	Chấm điểm KPI nhập giá trị > 100 (kỳ vọng: Lỗi giá trị biên)	Phân tích giá trị biên (BVA)	Fail
45	TC_045	MODULE 3	Phê duyệt đơn xin nghỉ phép hợp lệ của nhân viên	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
46	TC_046	MODULE 3	Từ chối đơn nghỉ phép nhưng để trống lý do (kỳ vọng: Lỗi)	Bảng quyết định	Pass
47	TC_047	MODULE 3	Phê duyệt đơn xin OT hợp lệ	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
48	TC_048	MODULE 3	Đề xuất tăng lương vượt mức trần quy định (kỳ vọng: Cảnh báo)	Phân tích giá trị biên (BVA)	Pass
49	TC_049	MODULE 4	Tạo bảng lương tháng tự động từ dữ liệu đã chốt	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
50	TC_050	MODULE 4	Thêm khoản thưởng (cộng) và kiểm tra tính lại lương thực lãnh	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
51	TC_051	MODULE 4	Tính thuế TNCN Bậc 1 với thu nhập tính thuế 4.500.000	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
52	TC_052	MODULE 4	Tính thuế TNCN tại đúng mốc biên 5.000.000 (ranh giới Bậc 1/Bậc 2)	on point)	Fail
53	TC_053	MODULE 4	Tính thuế TNCN lũy tiến cho lương 20 triệu, không người phụ thuộc	Bảng quyết định + tính lũy tiến	Pass
54	TC_054	MODULE 4	Tính giảm trừ người phụ thuộc làm thu nhập tính thuế <= 0	Lớp tương đương + giảm trừ NPT	Pass
55	TC_055	MODULE 4	Tính khấu trừ BHXH cho lương cao hơn trần 46.800.000 (chặn trần)	mức trần)	Fail
56	TC_056	MODULE 4	Xuất file Excel/CSV ngân hàng để thanh toán lô	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
57	TC_057	MODULE 4	Xác nhận chi trả lương và gửi link phiếu lương qua email	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
58	TC_058	MODULE 5	Chấm công thành công bằng nhận diện khuôn mặt (AI)	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
59	TC_059	MODULE 5	Chấm công thủ công vào muộn (ghi nhận trạng thái Đì trễ)	Phân tích giá trị biên (BVA giờ vào)	Pass

60	TC_060	MODULE 5	Tạo đơn xin nghỉ phép hợp lệ (số ngày <= số phép còn lại)	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
61	TC_061	MODULE 5	Tạo đơn nghỉ phép vượt quá quỹ phép năm (kỳ vọng: Cảnh báo)	Giá trị biên (vượt biên trên)	Pass
62	TC_062	MODULE 5	Tạo đơn nghỉ phép trùng khoảng thời gian với đơn đã duyệt (kỳ vọng: Lỗi)	Bảng quyết định kiểm tra trùng lịch	Fail
63	TC_063	MODULE 5	Tạo đơn xin OT với giờ kết thúc nhỏ hơn giờ bắt đầu (kỳ vọng: Lỗi)	Phân tích giá trị biên (BVA thời gian)	Pass
64	TC_064	MODULE 5	Cập nhật STK ngân hàng (yêu cầu HR phê duyệt)	Bảng quyết định phân quyền cập nhật	Pass
65	TC_065	MODULE 6	Nhân viên truy cập trực tiếp trang quản lý Admin (kỳ vọng: Từ chối)	Bảng quyết định phân quyền	Pass
66	TC_066	MODULE 6	Gọi API admin với token hợp lệ nhưng sai vai trò (kỳ vọng: 403)	Bảng quyết định phân quyền API	Pass
67	TC_067	MODULE 6	Truy cập API admin khi không có token (kỳ vọng: 401)	Bảng quyết định bảo mật API	Pass
68	TC_068	MODULE 6	Đăng xuất và xác minh token bị xoá khỏi localStorage	Lớp tương đương hợp lệ (EP)	Pass
69	TC_069	MODULE 6	Tìm kiếm người dùng theo từ khoá không tồn tại	Lớp tương đương không hợp lệ (EP)	Pass
70	TC_070	MODULE 6	Phân trang danh sách người dùng - xem trang tiếp theo	Giá trị biên phân trang (BVA)	Pass

MODULE 0: ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG XUẤT			
Test Case ID: TC_001	Description: Đăng nhập với email và mật khẩu hợp lệ		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy tại localhost:5173	1 Email: admin@example.com
2 Tài khoản admin@example.com tồn tại và đang hoạt động	2 Password: Admin@123456
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh người dùng đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở trình duyệt, truy cập http://localhost:5173/login	Trang đăng nhập hiển thị đầy đủ	As Expected	Pass
2	Nhập email: admin@example.com vào ô Email	Email được nhập thành công	As Expected	Pass
3	Nhập password: Admin@123456 vào ô Mật khẩu	Mật khẩu hiển thị dạng ***	As Expected	Pass
4	Nhấn nút Đăng nhập	Chuyển hướng đến /admin/dashboard	As Expected	Pass

MODULE 0: ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG XUẤT			
Test Case ID: TC_002	Description: Đăng nhập với email không tồn tại trong hệ thống		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương không hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 Email: khong_ton_tai@example.com
2 Email khong_ton_tai@example.com chưa đăng ký	2 Password: 123456
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối đăng nhập với email không tồn tại

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập trang đăng nhập	Trang đăng nhập hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập email: khong_ton_tai@example.com	Email được nhập	As Expected	Pass
3	Nhập password: 123456	Mật khẩu được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn nút Đăng nhập	Thông báo lỗi: Email hoặc mật khẩu không chính xác	As Expected	Pass

MODULE 0: ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG XUẤT			
Test Case ID: TC_003	Description: Đăng nhập với mật khẩu sai		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương không hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 Email: admin@example.com
2 admin@example.com tồn tại trong hệ thống	2 Password: SaiMatKhau999
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối đăng nhập khi mật khẩu không đúng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập trang đăng nhập	Trang đăng nhập hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập email: admin@example.com	Email được nhập	As Expected	Pass
3	Nhập password sai: SaiMatKhau999	Mật khẩu được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn nút Đăng nhập	Thông báo lỗi: Email hoặc mật khẩu không chính xác	As Expected	Pass

MODULE 0: ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG XUẤT			
Test Case ID: TC_004		Description: Đăng nhập với trường email để trống	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Giá trị biên (chuỗi rỗng)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 Email: (để trống)
2	2 Password: Admin@123456
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống hiển thị lỗi khi email bị bỏ trống

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập trang đăng nhập	Trang đăng nhập hiển thị	As Expected	Pass
2	Để trống trường Email	Trường email rỗng	As Expected	Pass
3	Nhập password: Admin@123456	Mật khẩu được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn nút Đăng nhập	Hệ thống yêu cầu nhập email, không gửi request	As Expected	Pass

MODULE 0: ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG XUẤT			
Test Case ID: TC_005	Description: Đăng nhập với email sai định dạng (thiếu ký tự @)		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương không hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 Email: adminexample.com (thiếu @)
2	2 Password: Admin@123456
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống báo lỗi với email không đúng định dạng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập trang đăng nhập	Trang đăng nhập hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập email sai định dạng: adminexample.com	Email được nhập	As Expected	Pass
3	Nhập password: Admin@123456	Mật khẩu được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn nút Đăng nhập	Thông báo lỗi: Email không hợp lệ	As Expected	Pass

MODULE 0: ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG XUẤT		
Test Case ID: TC_006	Description: Giới hạn đăng nhập: nhập sai mật khẩu trên 5 lần trong 15 phút	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định bảo mật + BVA số lần		
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Fail

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 Email: admin@example.com
2 Chưa thực hiện đăng nhập thất bại trong 15 phút qua	2 Password sai: wrongpass (lặp lại 5+ lần)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống khoá tạm sau 5 lần đăng nhập thất bại liên tiếp

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Đăng nhập sai mật khẩu lần 1 đến lần 4	Mỗi lần báo: Email hoặc mật khẩu không chính xác	As Expected	Pass
2	Đăng nhập sai mật khẩu lần thứ 5	Vẫn báo lỗi sai mật khẩu thông thường	As Expected	Pass
3	Đăng nhập lần thứ 6 (đã quá ngưỡng 5)	Thông báo: Vượt quá số lần cho phép, vui lòng thử lại sau 15 phút	Hệ thống vẫn cho nhập, không khoá, tiếp tục báo lỗi sai mật khẩu	Fail
4	Lặp lại đăng nhập sai lần 7..20	Tài khoản/IP bị khoá tạm thời	Vẫn cho thử không giới hạn -> lỗi hỏng bảo mật	Fail

MODULE 0B: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN			
Test Case ID: TC_007	Description: Đăng ký tài khoản với thông tin hợp lệ đầy đủ		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 Name: Nguyễn Văn A
2 Email newuser@test.com chưa tồn tại	2 Email: newuser@test.com
3	3 Password: Pass@123456
4	4

Test Scenario: Xác minh người dùng đăng ký thành công với thông tin hợp lệ

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /register	Trang đăng ký hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập Họ tên, Email, Password hợp lệ	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn nút Đăng ký	Chuyển sang trang xác thực OTP, báo kiểm tra email	As Expected	Pass
4	Kiểm tra email nhận OTP	Email chứa mã OTP 6 chữ số được gửi	As Expected	Pass

MODULE 0B: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN			
Test Case ID: TC_008	Description: Đăng ký với email đã tồn tại trong hệ thống		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương không hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 Name: Test User
2 admin@example.com đã tồn tại trong hệ thống	2 Email: admin@example.com (đã tồn tại)
3	3 Password: Pass@123456
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối đăng ký với email đã được sử dụng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /register	Trang đăng ký hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập thông tin với email đã có: admin@example.com	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn nút Đăng ký	Thông báo lỗi: Email này đã được đăng ký	As Expected	Pass
4	Kiểm tra trạng thái form	Form vẫn hiển thị, chưa chuyển trang	As Expected	Pass

MODULE 0B: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN			
Test Case ID: TC_009	Description: Đăng ký với mật khẩu đúng 6 ký tự (giá trị biên dưới)		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 Email: boundtest@test.com
2 Email boundtest@test.com chưa tồn tại	2 Password: 123456 (đúng 6 ký tự - biên tối thiểu)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh mật khẩu 6 ký tự (biên tối thiểu hợp lệ) được chấp nhận

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /register	Trang đăng ký hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập password: 123456 (6 ký tự)	Password được nhập	As Expected	Pass
3	Điền đầy đủ các trường còn lại hợp lệ	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn Đăng ký	Đăng ký thành công, chuyển sang trang OTP	As Expected	Pass

MODULE 0B: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN			
Test Case ID: TC_010		Description: Đăng ký với mật khẩu chỉ có 5 ký tự (dưới giá trị biên)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 Email: test5@test.com
2	2 Password: 12345 (5 ký tự - dưới biên)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh mật khẩu 5 ký tự bị từ chối (dưới ngưỡng tối thiểu)

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /register	Trang đăng ký hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập password: 12345 (5 ký tự)	Mật khẩu được nhập	As Expected	Pass
3	Điền đầy đủ các trường còn lại	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn Đăng ký	Thông báo lỗi: Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự	As Expected	Pass

MODULE 0C: XÁC THỰC OTP & QUÊN MẬT KHẨU			
Test Case ID: TC_011	Description: Xác thực OTP với mã đúng trong thời hạn		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng ký email mới newuser@test.com	1 Email: newuser@test.com
2 OTP đã được gửi đến email (còn hiệu lực trong 10 phút)	2 OTP: (lấy từ email - còn trong 10 phút)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh tài khoản được kích hoạt khi nhập đúng OTP trong thời hạn

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở email và lấy mã OTP 6 chữ số	Mã OTP hiển thị trong email	As Expected	Pass
2	Truy cập /verify-otp, nhập OTP vào 6 ô	Mã được nhập đủ 6 chữ số	As Expected	Pass
3	Nhấn nút Xác nhận OTP	Thông báo: Xác thực thành công, tài khoản đã kích hoạt	As Expected	Pass
4	Hệ thống tự chuyển trang	Trang đăng nhập hiển thị sau 2 giây	As Expected	Pass

MODULE 0C: XÁC THỰC OTP & QUÊN MẬT KHẨU			
Test Case ID: TC_012		Description: Xác thực OTP với mã sai	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương không hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng ký email mới, OTP đã gửi	1 Email: newuser@test.com
2	2 OTP: 000000 (sai)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối OTP không đúng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /verify-otp	Trang xác thực OTP hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập OTP sai: 000000	OTP được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Xác nhận OTP	Thông báo lỗi: Mã OTP không chính xác hoặc đã được sử dụng	As Expected	Pass
4	Kiểm tra trạng thái tài khoản	Tài khoản vẫn ở trạng thái inactive	As Expected	Pass

MODULE 0C: XÁC THỰC OTP & QUÊN MẬT KHẨU			
Test Case ID: TC_013		Description: Xác thực OTP đã hết hạn (nhập sau khi quá thời gian hiệu lực)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên thời gian (BVA)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng ký email mới	1 Email: newuser@test.com
2 OTP đã được gửi và đã hết hạn (> 5 phút)	2 OTP: (mã đúng nhưng đã hết hạn)
3	3 Thời gian chờ: > 5 phút sau khi nhận OTP
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối OTP đã hết hạn và yêu cầu gửi lại

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Đăng ký/yêu cầu OTP và chờ quá thời hạn hiệu lực (> 5 phút)	OTP hết hiệu lực	As Expected	Pass
2	Nhập đúng mã OTP đã nhận	OTP được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Xác nhận OTP	Thông báo lỗi: Mã OTP đã hết hạn, vui lòng gửi lại mã	As Expected	Pass
4	Kiểm tra trạng thái tài khoản	Tài khoản vẫn chưa được kích hoạt	As Expected	Pass

MODULE 0C: XÁC THỰC OTP & QUÊN MẬT KHẨU			
Test Case ID: TC_014	Description: Gửi lại OTP khi đồng hồ đếm ngược chưa kết thúc		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đang ở trang xác thực OTP	1 Email: newuser@test.com
2 Vừa gửi OTP (đồng hồ đang chạy 60s)	2 Trạng thái: Đồng hồ đếm ngược đang chạy
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh nút Gửi lại OTP bị vô hiệu hoá khi đếm ngược chưa về 0

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập trang verify-otp ngay sau khi đăng ký	Đồng hồ đếm ngược 60s hiển thị	As Expected	Pass
2	Thử nhấn Gửi lại OTP khi đang trong 60 giây	Nút bị disable, không thể gửi lại	As Expected	Pass
3	Đợi đến khi đếm ngược về 0	Nút Gửi lại OTP trở nên active	As Expected	Pass
4	Nhấn Gửi lại OTP	OTP mới được gửi, đồng hồ reset về 60s	As Expected	Pass

MODULE 0C: XÁC THỰC OTP & QUÊN MẬT KHẨU			
Test Case ID: TC_015	Description: Đặt lại mật khẩu thành công với OTP đúng và mật khẩu mới hợp lệ		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 OTP đã được gửi đến user@example.com	1 OTP: (lấy từ email)
2 OTP còn hiệu lực	2 NewPassword: NewPass@123456
3	3 ConfirmPassword: NewPass@123456
4	4

Test Scenario: Xác minh mật khẩu được cập nhật thành công khi OTP đúng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /forgot-password, nhập email hợp lệ, nhận OTP	Mã OTP được gửi tới email	As Expected	Pass
2	Nhập OTP đúng và mật khẩu mới: NewPass@123456	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhập lại mật khẩu xác nhận trùng khớp	Mật khẩu xác nhận được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn Đặt lại mật khẩu	Thông báo thành công, chuyển sang trang đăng nhập	As Expected	Pass

MODULE 0C: XÁC THỰC OTP & QUÊN MẬT KHẨU			
Test Case ID: TC_016	Description: Đặt lại mật khẩu khi 2 lần nhập mật khẩu không khớp		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đang ở bước nhập OTP và mật khẩu mới	1 OTP: (hợp lệ)
2 OTP hợp lệ đã nhập đúng	2 NewPassword: NewPass@123456
3	3 ConfirmPassword: DifferentPass@123
4	4

Test Scenario: Xác minh lỗi hiển thị khi mật khẩu xác nhận không khớp

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Nhập OTP đúng tại trang đặt lại mật khẩu	OTP được nhập	As Expected	Pass
2	Nhập mật khẩu mới: NewPass@123456	Mật khẩu được nhập	As Expected	Pass
3	Nhập xác nhận khác: DifferentPass@123	Mật khẩu xác nhận được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn Đặt lại mật khẩu	Thông báo lỗi: Mật khẩu xác nhận không khớp	As Expected	Pass

MODULE 0D: HỒ SƠ CÁ NHÂN (PROFILE)			
Test Case ID: TC_017		Description: Xem thông tin hồ sơ cá nhân sau khi đăng nhập	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng nhập với tài khoản user@example.com	1 Token JWT: hợp lệ
2 Token JWT hợp lệ còn hiệu lực	2 URL: /user/profile
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh nhân viên xem được thông tin hồ sơ cá nhân

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Đăng nhập thành công	Chuyển đến dashboard	As Expected	Pass
2	Truy cập /user/profile	Trang hồ sơ hiển thị	As Expected	Pass
3	Kiểm tra các thông tin hiển thị	Hiển thị: tên, email, vai trò, phòng ban	As Expected	Pass
4	Kiểm tra ảnh đại diện	Avatar hiển thị (mặc định hoặc ảnh đã upload)	As Expected	Pass

MODULE 0D: HỒ SƠ CÁ NHÂN (PROFILE)			
Test Case ID: TC_018		Description: Cập nhật họ tên hợp lệ trong hồ sơ cá nhân	
Created By: Nhóm 11		Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng nhập	1 Full Name: Nguyễn Thị Lan
2 Đang ở trang /user/profile	2 Phone: 0912345678
3	3 Address: 123 Nguyễn Huệ, Q1
4	4

Test Scenario: Xác minh người dùng cập nhật thông tin hồ sơ thành công

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Nhấn nút Chỉnh sửa trên trang profile	Form chỉnh sửa hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập Họ và Tên: Nguyễn Thị Lan	Tên được nhập	As Expected	Pass
3	Nhập Số điện thoại: 0912345678	SĐT được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn Lưu thay đổi	Thông báo: Cập nhật profile thành công, dữ liệu được lưu	As Expected	Pass

MODULE 0D: HỒ SƠ CÁ NHÂN (PROFILE)			
Test Case ID: TC_019		Description: Cập nhật số điện thoại định dạng không hợp lệ (7 chữ số)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng nhập	1 Phone: 0123456 (7 chữ số - dưới biên tối thiểu)
2 Đang ở form chỉnh sửa profile	2
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh lỗi khi nhập số điện thoại không đủ 10-11 chữ số

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở form chỉnh sửa profile	Form chỉnh sửa hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập số điện thoại: 0123456 (7 số)	SĐT được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Lưu thay đổi	Thông báo lỗi: Số điện thoại phải có 10-11 chữ số	As Expected	Pass
4	Kiểm tra dữ liệu	Dữ liệu cũ không bị thay đổi	As Expected	Pass

MODULE 0D: HỒ SƠ CÁ NHÂN (PROFILE)			
Test Case ID: TC_020		Description: Upload ảnh đại diện với file JPEG hợp lệ dưới 2MB	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng nhập	1 File: avatar.jpg (JPEG, 500KB - dưới giới hạn 2MB)
2 Có file avatar.jpg < 2MB sẵn sàng	2
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh upload ảnh đại diện thành công với file JPEG hợp lệ

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập trang profile	Trang profile hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhấn icon camera trên ảnh đại diện	File picker mở ra	As Expected	Pass
3	Chọn file avatar.jpg (JPEG, 500KB)	File được chọn	As Expected	Pass
4	Hệ thống tự động upload	Ảnh đại diện cập nhật ngay trên giao diện	As Expected	Pass

MODULE 0D: HỒ SƠ CÁ NHÂN (PROFILE)			
Test Case ID: TC_021	Description: Upload ảnh đại diện vượt quá 2MB hoặc sai định dạng		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Fail
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Giá trị biên kích thước file (BVA)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Fail	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng nhập	1 File 1: avatar_big.jpg (JPEG, 3.5MB - vượt giới hạn 2MB)
2 Có file avatar_big.jpg (3.5MB) và document.pdf sẵn sàng	2 File 2: document.pdf (sai định dạng)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối file ảnh vượt giới hạn 2MB hoặc sai định dạng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở trang profile, nhấn icon camera	File picker mở ra	As Expected	Pass
2	Chọn file avatar_big.jpg (JPEG, 3.5MB)	File được chọn	As Expected	Pass
3	Hệ thống xử lý upload	Thông báo lỗi: Kích thước ảnh không được vượt quá 2MB	Hệ thống vẫn upload thành công file 3.5MB, không kiểm tra dung lượng	Fail
4	Chọn file document.pdf (sai định dạng)	Thông báo lỗi: Chỉ chấp nhận file ảnh JPEG/PNG	File pdf bị từ chối đúng (chỉ lỗi ở phần kiểm tra dung lượng)	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_022		Description: Tạo tài khoản nhân viên hợp lệ từ yêu cầu của HR	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng nhập với quyền Admin	1 Name: Trần Văn B
2 Email tranvanb@company.com chưa tồn tại trong hệ thống	2 Email: tranvanb@company.com
3	3 Role: employee
4	4

Test Scenario: Xác minh Admin tạo tài khoản nhân viên mới thành công

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/users	Danh sách người dùng hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhấn Tạo tài khoản, điền tên, email, vai trò	Modal tạo tài khoản hiển thị	As Expected	Pass
3	Nhấn Tạo tài khoản trong modal	Thông báo thành công, hiển thị mật khẩu tạm	As Expected	Pass
4	Kiểm tra danh sách	Tài khoản mới xuất hiện trong danh sách	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_023		Description: Tạo tài khoản với email đã tồn tại (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương không hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 Email: user@example.com (đã tồn tại)
2 user@example.com đã tồn tại trong hệ thống	2 Role: employee
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối tạo tài khoản khi email đã tồn tại

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở modal Tạo tài khoản	Modal hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập email: user@example.com (đã tồn tại)	Email được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Tạo tài khoản	Thông báo lỗi: Email này đã được sử dụng trong hệ thống	As Expected	Pass
4	Kiểm tra danh sách	Không có tài khoản trùng được tạo	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_024		Description: Khoá tài khoản nhân viên với lý do nghỉ việc	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định trạng thái tài khoản			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 UserId: (ID của user@example.com)
2 Tài khoản user@example.com đang active	2 Reason: Nghỉ việc
3	3 Status mới: inactive
4	4

Test Scenario: Xác minh Admin có thể khoá tài khoản nhân viên

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/users, tìm user@example.com	User được tìm thấy	As Expected	Pass
2	Nhấn Chi tiết và Khoá tài khoản, nhập lý do	Hộp thoại xác nhận hiển thị	As Expected	Pass
3	Xác nhận khoá tài khoản	Thông báo thành công, trạng thái chuyển sang Bị khoá	As Expected	Pass
4	Thử đăng nhập bằng tài khoản bị khoá	Lỗi: Tài khoản đã bị khoá, phiên đăng nhập bị huỷ	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_025		Description: Mở khoá tài khoản nhân viên thành công	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định trạng thái tài khoản			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 UserId: (ID tài khoản bị khoá)
2 Tài khoản user@example.com đang bị khoá (inactive)	2 Action: Mở khoá
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh Admin có thể mở khoá tài khoản đã bị khoá

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/users và tìm tài khoản đang bị khoá	Tài khoản hiển thị trạng thái Bị khoá	As Expected	Pass
2	Mở chi tiết và nhấn Mở khoá	Hộp thoại xác nhận mở khoá hiển thị	As Expected	Pass
3	Xác nhận mở khoá	Thông báo thành công, trạng thái chuyển sang Hoạt động	As Expected	Pass
4	Đăng nhập bằng tài khoản vừa mở khoá	Đăng nhập thành công, vào dashboard theo vai trò	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_026		Description: Thay đổi vai trò người dùng từ employee sang manager	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định phân quyền			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 UserId: (ID nhân viên)
2 Tài khoản nhân viên với role employee tồn tại	2 Current Role: employee
3	3 New Role: manager
4	4

Test Scenario: Xác minh Admin cập nhật vai trò và điều hướng đúng dashboard

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập chi tiết người dùng	Trang chi tiết hiển thị thông tin hiện tại	As Expected	Pass
2	Đổi dropdown Role từ employee sang manager	Role manager được chọn	As Expected	Pass
3	Xác nhận thay đổi vai trò	Thông báo thành công, role được cập nhật	As Expected	Pass
4	Đăng nhập lại bằng tài khoản đó	Hệ thống chuyển hướng đến /manager/dashboard	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_027		Description: Thêm mới phòng ban hợp lệ	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 Name: Phòng Marketing
2 Phòng Marketing chưa tồn tại trong hệ thống	2 Description: Quản lý marketing và truyền thông
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh Admin tạo phòng ban mới thành công

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/departments	Danh sách phòng ban hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhấn Thêm phòng ban, nhập tên: Phòng Marketing	Modal nhập tên hiển thị	As Expected	Pass
3	Nhấn Tạo phòng ban	Thông báo: Tạo phòng ban thành công	As Expected	Pass
4	Kiểm tra danh sách	Phòng Marketing xuất hiện với trạng thái Hoạt động	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_028		Description: Thêm phòng ban với tên trùng hoặc để trống (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương không hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 Name 1: (để trống)
2 Phòng IT đã tồn tại trong hệ thống	2 Name 2: IT (đã tồn tại - trùng tên)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối tên phòng ban trùng hoặc rỗng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/departments, nhấn Thêm phòng ban	Modal hiển thị	As Expected	Pass
2	Để trống tên phòng ban và nhấn Tạo	Thông báo lỗi: Tên phòng ban không được để trống	As Expected	Pass
3	Nhập tên trùng: IT (đã tồn tại)	Tên được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn Tạo phòng ban	Thông báo lỗi: Tên phòng ban đã tồn tại	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_029		Description: Vô hiệu hoá phòng ban đang có nhân viên (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 Department: IT (đang có nhân viên)
2 Phòng IT đang có nhân viên thuộc phòng ban này	2 Action: Vô hiệu hoá
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống ngăn vô hiệu hoá phòng ban đang có nhân viên

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/departments, tìm phòng IT	Phòng IT hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhấn icon Power để vô hiệu hoá	Modal xác nhận hiển thị	As Expected	Pass
3	Xác nhận vô hiệu hoá	Lỗi: Không thể vô hiệu hoá phòng ban đang có nhân viên	As Expected	Pass
4	Kiểm tra trạng thái phòng ban	Phòng ban vẫn ở trạng thái Hoạt động	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_030		Description: Cập nhật tham số tỷ lệ BHXH (NLĐ đóng) hợp lệ	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 social_insurance_rate: 8.5%
2 Trang cấu hình /admin/config truy cập được	2 health_insurance_rate: 1.5%
3	3 unemployment_insurance_rate: 1.0%
4	4

Test Scenario: Xác minh Admin cập nhật cấu hình thuế và bảo hiểm thành công

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/config	Trang cấu hình hiển thị giá trị hiện tại	As Expected	Pass
2	Thay đổi tỷ lệ BHXH: 8.5	Giá trị được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Lưu cấu hình	Thông báo: Cập nhật cấu hình thành công	As Expected	Pass
4	Reload trang và kiểm tra lại	Giá trị 8.5 vẫn được lưu	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_031		Description: Cập nhật mức lương cơ sở với giá trị âm (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 Base Salary: -1.000.000 VNĐ (giá trị âm - vi phạm biên dưới)
2 Trang cấu hình /admin/config truy cập được	2
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối mức lương cơ sở âm

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/config	Trang cấu hình hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập mức lương cơ sở: -1000000	Giá trị được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Lưu cấu hình	Thông báo lỗi: Mức lương cơ sở phải lớn hơn 0	As Expected	Pass
4	Kiểm tra dữ liệu	Giá trị cũ không bị thay đổi	As Expected	Pass

MODULE 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN)			
Test Case ID: TC_032		Description: Tra cứu nhật ký hệ thống theo bộ lọc khoảng thời gian	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 DateFrom: 01/06/2026
2 Có dữ liệu nhật ký trong hệ thống	2 DateTo: 17/06/2026
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh Admin tra cứu nhật ký theo bộ lọc thời gian

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/logs	Trang nhật ký hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập khoảng thời gian: 01/06 - 17/06/2026	Bộ lọc được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Lọc	Danh sách nhật ký trong khoảng thời gian hiển thị	As Expected	Pass
4	Kiểm tra kết quả	Chỉ hiển thị bản ghi trong khoảng thời gian đã chọn	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_033		Description: Tạo hồ sơ nhân viên mới với đầy đủ thông tin bắt buộc	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng nhập với quyền HR	1 Họ tên: Nguyễn Văn C
2 Phòng ban IT đã tồn tại	2 Email: nguyenvanc@company.com
3 Nhân viên chưa có hồ sơ	3 CCCD: 012345678901
4	4 Phòng ban: IT

Test Scenario: Xác minh HR tạo hồ sơ nhân viên mới trước bước cấp tài khoản

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /hr/employees và nhấn Thêm nhân viên	Form tạo hồ sơ hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập đầy đủ họ tên, email, phòng ban, chức danh	Dữ liệu hợp lệ được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Lưu hồ sơ	Thông báo tạo hồ sơ nhân viên thành công	As Expected	Pass
4	Kiểm tra danh sách nhân viên	Hồ sơ mới hiển thị trạng thái Chưa cấp tài khoản	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_034		Description: Tạo hồ sơ thiếu trường bắt buộc CCCD/Email (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương không hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập HR	1 Họ tên: Nguyễn Văn D
2 Form tạo hồ sơ nhân viên đang mở	2 Email: (để trống)
3	3 CCCD: (để trống)
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống bắt buộc nhập đủ trường bắt buộc khi tạo hồ sơ

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở form Thêm nhân viên	Form hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập họ tên nhưng để trống Email và CCCD	Các trường bắt buộc bị bỏ trống	As Expected	Pass
3	Nhấn Lưu hồ sơ	Thông báo lỗi: Email và CCCD là trường bắt buộc	As Expected	Pass
4	Kiểm tra danh sách nhân viên	Không có hồ sơ mới được tạo	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_035	Description: Cập nhật chức danh và phòng ban cho nhân viên hiện tại		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập HR	1 UserId: (ID nhân viên hiện tại)
2 Nhân viên user@example.com đang tồn tại	2 New Title: Senior Developer
3 Phòng Marketing đã tồn tại	3 New Department: Marketing
4	4

Test Scenario: Xác minh HR cập nhật chức danh và phòng ban thành công

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập hồ sơ nhân viên	Thông tin nhân viên hiển thị	As Expected	Pass
2	Cập nhật chức danh: Senior Developer	Giá trị được nhập	As Expected	Pass
3	Cập nhật phòng ban: Marketing	Phòng ban được chọn	As Expected	Pass
4	Nhấn Lưu	Thông báo: Cập nhật thành công, hồ sơ được lưu	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_036		Description: Tạo hợp đồng thử việc (thời hạn 2 tháng) cho nhân viên mới	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập HR	1 ContractNo: HD-2026-100
2 Nhân viên chưa có hợp đồng active	2 Type: probation (thử việc)
3	3 Salary: 8.000.000 VNĐ
4	4 Start: 2026-07-01

Test Scenario: Xác minh HR tạo hợp đồng thử việc thành công

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /hr/contracts, nhấn Tạo hợp đồng mới	Modal tạo HD hiển thị	As Expected	Pass
2	Chọn nhân viên, nhập số HD, loại thử việc, lương, ngày bắt đầu/kết thúc	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Tạo hợp đồng	Thông báo: Tạo hợp đồng thành công	As Expected	Pass
4	Kiểm tra danh sách	Hợp đồng mới xuất hiện với status Đang hiệu lực	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_037		Description: Tạo hợp đồng với ngày kết thúc trước ngày bắt đầu (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA ngày)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập HR	1 Start: 2026-08-01
2 Nhân viên chưa có hợp đồng active	2 End: 2026-07-01 (trước ngày bắt đầu - vi phạm logic)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối hợp đồng có ngày kết thúc trước ngày bắt đầu

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở modal tạo hợp đồng	Modal hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập ngày bắt đầu: 2026-08-01	Ngày được nhập	As Expected	Pass
3	Nhập ngày kết thúc: 2026-07-01 (trước ngày bắt đầu)	Ngày được nhập	As Expected	Pass
4	Nhấn Tạo hợp đồng	Thông báo lỗi: Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_038		Description: Sàng lọc ứng viên - đánh dấu Từ chối và kiểm tra email tự động	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định tuyển dụng			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập HR	1 CandidateId: (ID ứng viên ở stage screening)
2 Ứng viên đang ở stage 'Sàng lọc CV' trên Kanban	2 Action: Từ chối
3	3 Email: linh.nguyen@example.com
4	4

Test Scenario: Xác minh HR từ chối ứng viên và email thông báo được gửi tự động

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở chi tiết ứng viên đang ở stage Sàng lọc CV	Thông tin ứng viên hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhấn Từ chối ứng viên, nhập lý do	Form từ chối hiển thị	As Expected	Pass
3	Xác nhận Từ chối	Ứng viên chuyển sang stage Từ chối	As Expected	Pass
4	Kiểm tra email ứng viên	Email thông báo từ chối được gửi tự động	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_039		Description: Tạo lịch phỏng vấn khi phòng họp còn trống	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập HR	1 Room: Phòng họp A
2 Phòng họp A chưa có lịch ngày 05/07/2026 lúc 09:00	2 Date: 2026-07-05
3 Ứng viên đang ở stage phỏng vấn	3 Time: 09:00-10:00
4	4 CandidateId: (ID ứng viên)

Test Scenario: Xác minh HR đặt lịch phỏng vấn thành công khi phòng họp trống

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập trang Lịch phỏng vấn	Danh sách lịch hiển thị	As Expected	Pass
2	Chọn phòng họp A, ngày 05/07, khung giờ 09:00-10:00	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Chọn ứng viên và nhấn Đặt lịch	Lịch được tạo	As Expected	Pass
4	Kiểm tra lịch phỏng vấn	Lịch mới hiển thị trên calendar	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_040		Description: Tạo lịch phòng vắng trùng khung giờ cùng một phòng họp (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập HR	1 Room: Phòng họp A
2 Phòng họp A đã có lịch ngày 05/07/2026 lúc 09:00-10:00	2 Date: 2026-07-05
3	3 Time: 09:00-10:00 (đã có lịch)
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống ngăn đặt lịch phòng vắng trùng giờ cùng phòng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập trang Lịch phòng vắng, chọn phòng họp A	Phòng họp hiển thị	As Expected	Pass
2	Chọn khung giờ 09:00-10:00 ngày 05/07 (đã có lịch)	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Xác nhận đặt lịch	Lỗi: Phòng họp này đã có lịch trong khung giờ này	As Expected	Pass
4	Kiểm tra lịch	Lịch cũ không bị ảnh hưởng	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_041		Description: Cập nhật kết quả phỏng vấn ĐẠT và sinh hồ sơ tự động	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Luồng nghiệp vụ tuyển dụng sang nhân sự			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập HR	1 CandidateId: (ID ứng viên)
2 Ứng viên đã có lịch phỏng vấn và đã phỏng vấn xong	2 Interview Result: Đạt
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh khi ứng viên đạt, hệ thống sinh hồ sơ/yêu cầu tạo hồ sơ nhân viên

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở chi tiết ứng viên đã phỏng vấn	Thông tin và kết quả phỏng vấn hiển thị	As Expected	Pass
2	Chọn kết quả phỏng vấn: Đạt	Trạng thái Đạt được chọn	As Expected	Pass
3	Nhấn Lưu kết quả	Thông báo cập nhật thành công, gửi email đậu cho ứng viên	As Expected	Pass
4	Kiểm tra module nhân sự	Hồ sơ nhân viên/yêu cầu tạo hồ sơ được sinh ra	As Expected	Pass

MODULE 2: NHÂN SỰ (HR)			
Test Case ID: TC_042		Description: Chốt bảng tổng hợp công cuối tháng (kiểm tra khoá dữ liệu)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định nghiệp vụ			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập HR	1 Month: 06/2026
2 Dữ liệu chấm công tháng 06/2026 đã đầy đủ	2 Action: Chốt bảng công
3 Chưa chốt bảng công tháng này	3
4	4

Test Scenario: Xác minh HR chốt và khoá dữ liệu chấm công cuối tháng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /hr/attendance, chọn tháng 06/2026	Bảng công hiển thị	As Expected	Pass
2	Kiểm tra dữ liệu chấm công đầy đủ	Dữ liệu hiển thị chính xác	As Expected	Pass
3	Nhấn Chốt bảng công	Hộp thoại xác nhận hiển thị	As Expected	Pass
4	Xác nhận chốt	Trạng thái chuyển Đã chốt, dữ liệu bị khoá, chuyển sang Kế toán	As Expected	Pass

MODULE 3: QUẢN LÝ (MANAGER)			
Test Case ID: TC_043		Description: Phân công nhiệm vụ mới cho nhân viên trong team	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Manager	1 Title: Viết báo cáo tuần
2 Có nhân viên trong team	2 Priority: high
3 Trang /manager/tasks truy cập được	3 Assignee: (nhân viên trong team)
4	4 Deadline: 2026-07-07

Test Scenario: Xác minh Manager tạo và giao task thành công

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /manager/tasks, nhấn Tạo task	Modal tạo task hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập tiêu đề, chọn nhân viên phụ trách, deadline, trọng số KPI	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Tạo task	Thông báo: Giao task thành công, nhân viên nhận thông báo	As Expected	Pass
4	Kiểm tra danh sách task	Task mới hiển thị với status Cần làm	As Expected	Pass

MODULE 3: QUẢN LÝ (MANAGER)			
Test Case ID: TC_044		Description: Chấm điểm KPI nhập giá trị > 100 (kỳ vọng: Lỗi giá trị biên)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Manager	1 UserId: (nhân viên)
2 Có nhân viên trong hệ thống	2 KPI Score: 101 (vượt biên trên 100)
3 Form đánh giá KPI đang mở	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối điểm KPI vượt 100

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở form đánh giá KPI	Form đánh giá hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập KPI Score: 101	Giá trị được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Lưu đánh giá	Thông báo lỗi: Điểm KPI phải nằm trong khoảng 0-100	As Expected	Pass
4	Kiểm tra dữ liệu	Không lưu điểm không hợp lệ	As Expected	Pass

MODULE 3: QUẢN LÝ (MANAGER)			
Test Case ID: TC_045		Description: Phê duyệt đơn xin nghỉ phép hợp lệ của nhân viên	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Manager	1 RequestId: (ID đơn đang pending)
2 Có đơn nghỉ phép đang Chờ duyệt	2 Status mới: approved
3 Lịch team không có quá nhiều người nghỉ	3
4	4

Test Scenario: Xác minh Manager phê duyệt đơn nghỉ và cập nhật quỹ phép

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /manager/leave-approvals	Danh sách đơn chờ duyệt hiển thị	As Expected	Pass
2	Chọn đơn cần duyệt, xem chi tiết và lịch team	Chi tiết đơn hiển thị	As Expected	Pass
3	Nhấn Phê duyệt và xác nhận	Hộp thoại xác nhận hiển thị	As Expected	Pass
4	Kiểm tra sau duyệt	Đơn chuyển Đã duyệt, used_days tăng, cập nhật bảng công	As Expected	Pass

MODULE 3: QUẢN LÝ (MANAGER)			
Test Case ID: TC_046		Description: Từ chối đơn nghỉ phép nhưng để trống lý do (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Manager	1 RejectReason: (để trống)
2 Có đơn nghỉ phép đang Chờ duyệt	2
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống yêu cầu lý do khi Manager từ chối đơn

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở đơn chờ duyệt, nhấn Từ chối	Ô lý do hiển thị	As Expected	Pass
2	Để trống ô lý do từ chối	Ô lý do rỗng	As Expected	Pass
3	Nhấn Từ chối	Thông báo lỗi: Vui lòng nhập lý do từ chối	As Expected	Pass
4	Kiểm tra trạng thái đơn	Đơn vẫn ở trạng thái Chờ duyệt	As Expected	Pass

MODULE 3: QUẢN LÝ (MANAGER)			
Test Case ID: TC_047		Description: Phê duyệt đơn xin OT hợp lệ	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Manager	1 RequestId: (ID đơn OT pending)
2 Có đơn OT đang Chờ duyệt	2 OT Date: 2026-07-05
3 Giờ OT hợp lệ (kết thúc sau bắt đầu)	3 Time: 18:00-20:00
4	4

Test Scenario: Xác minh Manager phê duyệt đơn OT thành công và ghi nhận giờ OT

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập danh sách đơn OT chờ duyệt	Danh sách đơn hiển thị	As Expected	Pass
2	Chọn đơn OT, xem chi tiết	Chi tiết đơn OT hiển thị	As Expected	Pass
3	Nhấn Phê duyệt và xác nhận	Hộp thoại xác nhận hiển thị	As Expected	Pass
4	Kiểm tra sau duyệt	Đơn chuyển Đã duyệt, giờ OT ghi vào bảng tổng hợp công	As Expected	Pass

MODULE 3: QUẢN LÝ (MANAGER)			
Test Case ID: TC_048		Description: Đề xuất tăng lương vượt mức trần quy định (kỳ vọng: Cảnh báo)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Manager	1 UserId: (nhân viên)
2 Có nhân viên trong team	2 Current Salary: 15.000.000 VNĐ
3 Mức trần tăng lương: 30%	3 Salary Increase: 35% (vượt trần 30%)
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống cảnh báo khi đề xuất tăng lương vượt ngưỡng

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập form đề xuất tăng lương	Form hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập mức tăng lương: 35% (vượt trần 30%)	Giá trị được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Gửi đề xuất	Cảnh báo: Mức tăng vượt ngưỡng, cần phê duyệt thêm từ cấp trên	As Expected	Pass
4	Kiểm tra quy trình	Đề xuất chuyển trạng thái Chờ duyệt cấp cao	As Expected	Pass

MODULE 4: KẾ TOÁN (ACCOUNTANT)			
Test Case ID: TC_049		Description: Tạo bảng lương tháng tự động từ dữ liệu đã chốt	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Kế toán	1 Month: 06/2026
2 Dữ liệu chấm công tháng 06/2026 đã được HR chốt	2 Attendance Status: Đã chốt
3 Bảng lương tháng 06/2026 chưa tồn tại	3
4	4

Test Scenario: Xác minh kế toán tạo bảng lương tự động thành công

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /accountant/payroll	Trang bảng lương hiển thị	As Expected	Pass
2	Chọn tháng 06/2026 (dữ liệu đã chốt)	Tháng được chọn	As Expected	Pass
3	Nhấn Tạo bảng lương tự động	Hệ thống tổng hợp dữ liệu và tạo bảng lương	As Expected	Pass
4	Kiểm tra kết quả	Bảng lương được tạo với đầy đủ thông tin nhân viên	As Expected	Pass

MODULE 4: KẾ TOÁN (ACCOUNTANT)			
Test Case ID: TC_050		Description: Thêm khoản thưởng (cộng) và kiểm tra tính lại lương thực lãnh	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Kế toán	1 EmployeeId: (nhân viên)
2 Bảng lương tháng 06/2026 đã tạo	2 Bonus Amount: 2.000.000 VNĐ
3 Chưa có khoản thưởng cho nhân viên	3 Type: Thưởng
4	4

Test Scenario: Xác minh thêm khoản thưởng làm tăng lương thực lãnh

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở bảng lương của một nhân viên	Thông tin lương hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhấn Thêm khoản, chọn loại Thưởng, nhập 2.000.000	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Lưu	Lương thực lãnh = Lương net cũ + 2.000.000	As Expected	Pass
4	Kiểm tra phiếu lương	Khoản thưởng hiển thị chi tiết trên phiếu lương	As Expected	Pass

MODULE 4: KẾ TOÁN (ACCOUNTANT)			
Test Case ID: TC_051		Description: Tính thuế TNCN Bậc 1 với thu nhập tính thuế 4.500.000	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Kế toán	1 Taxable Income (TNTT): 4.500.000 VNĐ
2 Bảng lương tháng đã tạo	2 Tax Bracket: Bậc 1 (5%)
3 Nhân viên không có người phụ thuộc	3 Expected Tax: 225.000 VNĐ
4	4

Test Scenario: Xác minh tính thuế TNCN Bậc 1 (<= 5 triệu) chính xác bằng 5%

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Tạo bảng lương cho NV có TNTT = 4.500.000	Giá trị TNTT được xác định	As Expected	Pass
2	Hệ thống áp dụng biểu thuế lũy tiến	Toàn bộ TNTT thuộc Bậc 1 (5%)	As Expected	Pass
3	Kiểm tra số thuế: 4.500.000 x 5%	Thuế TNCN = 225.000 VNĐ	As Expected	Pass
4	Kiểm tra phiếu lương	Khấu trừ thuế TNCN hiển thị 225.000 VNĐ	As Expected	Pass

MODULE 4: KẾ TOÁN (ACCOUNTANT)			
Test Case ID: TC_052		Description: Tính thuế TNCN tại đúng mốc biên 5.000.000 (ranh giới Bậc 1/Bậc 2)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Fail
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA - on point)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Fail

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Kế toán	1 Taxable Income (TNTT): 5.000.000 VNĐ (đúng mốc biên)
2 Bảng lương tháng đã tạo	2 Expected: Bậc 1 (5%) - Tax = 250.000 VNĐ
3 Nhân viên không có người phụ thuộc	3
4	4

Test Scenario: Xác minh TNTT đúng 5.000.000 vẫn thuộc Bậc 1 (5%), không bị nhảy sang Bậc 2

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Tạo bảng lương cho NV có TNTT = 5.000.000 (đúng mốc biên)	Giá trị TNTT được xác định	As Expected	Pass
2	Hệ thống áp dụng biểu thuế lũy tiến	TNTT = 5.000.000 phải hoàn toàn thuộc Bậc 1 (5%)	As Expected	Pass
3	Kiểm tra số thuế kỳ vọng: 5.000.000 x 5%	Thuế TNCN = 250.000 VNĐ	Hệ thống tính 5.000.000 x 10% = 500.000 VNĐ (sai bậc)	Fail
4	Đối chiếu phiếu lương	Khấu trừ thuế đúng 250.000 VNĐ	Phiếu lương khấu trừ 500.000 VNĐ -> tính dư 250.000	Fail

MODULE 4: KẾ TOÁN (ACCOUNTANT)			
Test Case ID: TC_053		Description: Tính thuế TNCN lũy tiến cho lương 20 triệu, không người phụ thuộc	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định + tính lũy tiến			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Kế toán	1 Gross Salary: 20.000.000 VNĐ
2 Bảng lương tháng đã tạo	2 Insurance: 10.5% = 2.100.000 VNĐ
3 Nhân viên lương 20 triệu, 0 người phụ thuộc	3 Giảm trừ bản thân: 11.000.000 VNĐ
4	4 NPT: 0

Test Scenario: Xác minh thuế lũy tiến nhiều bậc tính đúng (Bậc 1 + phần Bậc 2)

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	NV lương 20.000.000, BH 10.5% = 2.100.000, giảm trừ bản thân 11.000.000, 0 NPT	Dữ liệu đầu vào xác định	As Expected	Pass
2	TNTT = 20.000.000 - 2.100.000 - 11.000.000 = 6.900.000	TNTT = 6.900.000	As Expected	Pass
3	Thuế = 5.000.000 x 5% + 1.900.000 x 10% = 250.000 + 190.000	Thuế TNCN = 440.000 VNĐ	As Expected	Pass
4	Lương thực lãnh = 20.000.000 - 2.100.000 - 440.000	Lương thực lãnh = 17.460.000 VNĐ	As Expected	Pass

MODULE 4: KẾ TOÁN (ACCOUNTANT)			
Test Case ID: TC_054	Description: Tính giảm trừ người phụ thuộc làm thu nhập tính thuế <= 0		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương + giảm trừ NPT			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Kế toán	1 Gross Salary: 20.000.000 VNĐ
2 Nhân viên có 2 người phụ thuộc đã đăng ký	2 Insurance: 10.5% = 2.100.000 VNĐ
3 Lương 20 triệu	3 NPT: 2 người x 4.400.000 = 8.800.000 VNĐ
4	4 Expected TNTT: âm (<= 0)

Test Scenario: Xác minh khi tổng giảm trừ >= thu nhập thì thuế TNCN = 0

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	NV lương 20.000.000, 2 người phụ thuộc, BH 10.5% = 2.100.000	Dữ liệu đầu vào xác định	As Expected	Pass
2	Tổng giảm trừ = 11.000.000 + 2 x 4.400.000 = 19.800.000	Giảm trừ = 19.800.000	As Expected	Pass
3	TNTT = 20.000.000 - 2.100.000 - 19.800.000 = -1.900.000 (<= 0)	TNTT <= 0	As Expected	Pass
4	Kiểm tra thuế	Thuế TNCN = 0 VNĐ (không âm hoá)	As Expected	Pass

MODULE 4: KẾ TOÁN (ACCOUNTANT)			
Test Case ID: TC_055		Description: Tính khấu trừ BHXH cho lương cao hơn trần 46.800.000 (chặn trần)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Fail
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA - mức trần)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Fail

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Kế toán	1 Insurance Salary: 60.000.000 VNĐ (> trần 46.800.000)
2 Nhân viên có lương đóng BH = 60.000.000 VNĐ	2 BHXH Rate: 8%
3 Mức trần BHXH: 46.800.000 VNĐ	3 Expected BHXH: 46.800.000 x 8% = 3.744.000 VNĐ
4	4

Test Scenario: Xác minh BHXH chỉ tính tối đa trên mức trần 46.800.000 VNĐ

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	NV có lương đóng BH = 60.000.000 (> trần 46.800.000)	Giá trị lương được xác định	As Expected	Pass
2	Hệ thống tính BHXH 8%	BHXH phải tính trên mức trần 46.800.000, không phải 60.000.000	As Expected	Pass
3	Kiểm tra kết quả kỳ vọng: 46.800.000 x 8%	BHXH = 3.744.000 VNĐ	Hệ thống tính 60.000.000 x 8% = 4.800.000 VNĐ	Fail
4	Đối chiếu phiếu lương	Khấu trừ BHXH đúng mức trần 3.744.000	Phiếu lương khấu trừ 4.800.000 - > dư 1.056.000	Fail

MODULE 4: KẾ TOÁN (ACCOUNTANT)			
Test Case ID: TC_056		Description: Xuất file Excel/CSV ngân hàng để thanh toán lô	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Kế toán	1 Month: 06/2026
2 Bảng lương tháng 06/2026 đã tạo và đã duyệt	2 Format: Excel/CSV
3	3 Status: Đã duyệt
4	4

Test Scenario: Xác minh xuất file thanh toán ngân hàng thành công và đủ trường

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập bảng lương tháng 06/2026 đã duyệt	Bảng lương hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhấn Xuất file Excel/CSV ngân hàng	Tiến trình xuất bắt đầu	As Expected	Pass
3	File được tải về	File chứa thông tin thanh toán	As Expected	Pass
4	Kiểm tra nội dung file	Đủ các trường: Tên, STK, Số tiền, Ngân hàng	As Expected	Pass

MODULE 4: KẾ TOÁN (ACCOUNTANT)			
Test Case ID: TC_057		Description: Xác nhận chi trả lương và gửi link phiếu lương qua email	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Kế toán	1 Month: 06/2026
2 Bảng lương tháng 06/2026 đã duyệt	2 Action: Xác nhận chi trả + gửi phiếu lương email
3 Chưa xác nhận chi trả	3
4	4

Test Scenario: Xác minh xác nhận chi trả khoá dữ liệu và gửi phiếu lương email

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Nhấn Xác nhận đã chi trả lương	Hộp thoại xác nhận hiển thị	As Expected	Pass
2	Xác nhận	Trạng thái chuyển Đã thanh toán, bảng lương bị khoá	As Expected	Pass
3	Hệ thống gửi email phiếu lương	Email chứa link phiếu lương bảo mật gửi cho từng NV	As Expected	Pass
4	NV nhận email và xem phiếu lương	Phiếu lương hiển thị đúng thông tin	As Expected	Pass

MODULE 5: NHÂN VIÊN (EMPLOYEE)			
Test Case ID: TC_058		Description: Chấm công thành công bằng nhận diện khuôn mặt (AI)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập nhân viên	1 Method: Face Recognition (AI)
2 Khuôn mặt đã được đăng ký trong hệ thống AI	2 Employee: (nhân viên đã đăng ký khuôn mặt)
3 Camera thiết bị hoạt động bình thường	3
4	4

Test Scenario: Xác minh chấm công bằng AI nhận diện khuôn mặt thành công

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Nhân viên mở tính năng chấm công AI	Camera khởi động	As Expected	Pass
2	Hệ thống nhận diện khuôn mặt	Khuôn mặt được nhận diện thành công	As Expected	Pass
3	Ghi nhận giờ chấm công	Thời gian chấm công được lưu	As Expected	Pass
4	Kiểm tra lịch sử chấm công	Chấm công hiển thị trạng thái Đủ giờ	As Expected	Pass

MODULE 5: NHÂN VIÊN (EMPLOYEE)			
Test Case ID: TC_059		Description: Chấm công thủ công vào muộn (ghi nhận trạng thái Đi trễ)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA giờ vào)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập nhân viên	1 Check-in Time: 09:15 (sau giờ chuẩn 09:00)
2 Giờ làm việc chuẩn: 09:00	2 Method: Thủ công
3 Chưa chấm công ngày hôm nay	3
4	4

Test Scenario: Xác minh chấm công sau giờ chuẩn ghi nhận trạng thái Đi trễ

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập tính năng chấm công thủ công	Form chấm công hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập giờ vào: 09:15 (giờ chuẩn 09:00)	Giờ được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Chấm công	Hệ thống ghi nhận	As Expected	Pass
4	Kiểm tra lịch sử	Hiển thị trạng thái: Đi trễ (15 phút)	As Expected	Pass

MODULE 5: NHÂN VIÊN (EMPLOYEE)			
Test Case ID: TC_060		Description: Tạo đơn xin nghỉ phép hợp lệ (số ngày <= số phép còn lại)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập nhân viên	1 Type: Nghỉ phép có lương
2 Còn >= 2 ngày phép trong năm	2 Start: 2026-07-01
3 Khoảng thời gian 01-02/07 chưa có đơn nào	3 End: 2026-07-02 (2 ngày)
4	4 Reason: Nghỉ phép gia đình

Test Scenario: Xác minh nhân viên nộp đơn nghỉ phép thành công khi đủ quỹ phép

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /user/leaves, nhấn Nộp đơn mới	Modal nộp đơn hiển thị	As Expected	Pass
2	Chọn loại Nghỉ phép, từ 01/07 đến 02/07/2026 (2 ngày)	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhập lý do, nhấn Gửi đơn	Đơn được tạo với trạng thái Chờ duyệt	As Expected	Pass
4	Kiểm tra quỹ phép	pending_days tăng 2, remaining_days giảm 2	As Expected	Pass

MODULE 5: NHÂN VIÊN (EMPLOYEE)			
Test Case ID: TC_061		Description: Tạo đơn nghỉ phép vượt quá quỹ phép năm (kỳ vọng: Cảnh báo)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Giá trị biên (vượt biên trên)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập nhân viên	1 Remaining Leave: 2 ngày
2 Chỉ còn 2 ngày phép trong năm	2 Requested Days: 3 ngày (vượt 1 ngày)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống cảnh báo khi số ngày xin nghỉ vượt quỹ phép

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở modal nộp đơn (chỉ còn 2 ngày phép)	Modal hiển thị	As Expected	Pass
2	Chọn ngày để tổng số ngày nghỉ = 3 (vượt 1 ngày)	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Gửi đơn	Cảnh báo: Không đủ ngày phép, đề xuất chuyển nghỉ không lương	As Expected	Pass
4	Kiểm tra quỹ phép	pending_days không thay đổi khi chưa xác nhận	As Expected	Pass

MODULE 5: NHÂN VIÊN (EMPLOYEE)			
Test Case ID: TC_062		Description: Tạo đơn nghỉ phép trùng khoảng thời gian với đơn đã duyệt (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Fail
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định kiểm tra trùng lịch			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Fail

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập nhân viên	1 Existing Leave: 10/07 - 12/07/2026 (Đã duyệt)
2 Đã có đơn nghỉ Đã duyệt từ 10/07 đến 12/07/2026	2 New Leave: 11/07 - 12/07/2026 (trùng)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống phát hiện và chặn đơn nghỉ trùng lịch với đơn đã có

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	NV đã có 1 đơn nghỉ Đã duyệt từ 10/07 đến 12/07/2026	Đơn cũ tồn tại	As Expected	Pass
2	Mở modal nộp đơn mới, chọn lại 11/07 đến 12/07/2026 (trùng)	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Gửi đơn	Lỗi: Đã có đơn trong khoảng thời gian này, không thể tạo trùng	Đơn trùng được tạo thành công, không phát hiện trùng lịch	Fail
4	Kiểm tra danh sách đơn	Chỉ có 1 đơn cho khoảng thời gian đó	Tồn tại 2 đơn trùng nhau cùng khoảng thời gian	Fail

MODULE 5: NHÂN VIÊN (EMPLOYEE)			
Test Case ID: TC_063		Description: Tạo đơn xin OT với giờ kết thúc nhỏ hơn giờ bắt đầu (kỳ vọng: Lỗi)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Phân tích giá trị biên (BVA thời gian)			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập nhân viên	1 OT Start: 20:00
2 Modal tạo đơn OT đang mở	2 OT End: 18:00 (giờ kết thúc < giờ bắt đầu)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống từ chối OT khi giờ kết thúc < giờ bắt đầu

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Mở modal tạo đơn OT	Modal hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập giờ bắt đầu 20:00, giờ kết thúc 18:00	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Gửi đơn	Thông báo lỗi: Giờ kết thúc phải sau giờ bắt đầu	As Expected	Pass
4	Kiểm tra đơn OT	Đơn OT không được tạo	As Expected	Pass

MODULE 5: NHÂN VIÊN (EMPLOYEE)			
Test Case ID: TC_064		Description: Cập nhật STK ngân hàng (yêu cầu HR phê duyệt)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định phân quyền cập nhật			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập nhân viên	1 New Bank Account: 1234567890
2 Trang /user/profile truy cập được	2 New Bank: Vietcombank
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh cập nhật STK ngân hàng cần HR phê duyệt, chưa đổi ngay

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /user/profile, chọn cập nhật STK ngân hàng	Form cập nhật STK hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập STK và ngân hàng mới	Thông tin được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Gửi yêu cầu	Thông báo: Yêu cầu đã gửi cho HR phê duyệt	As Expected	Pass
4	Kiểm tra trạng thái	STK hiện tại giữ nguyên đến khi HR duyệt	As Expected	Pass

MODULE 6: PHÂN QUYỀN / BẢO MẬT / TÌM KIẾM			
Test Case ID: TC_065	Description: Nhân viên truy cập trực tiếp trang quản lý Admin (kỳ vọng: Từ chối)		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định phân quyền			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập với role employee	1 URL: /admin/dashboard
2 Token JWT hợp lệ của nhân viên	2 Role: employee (không có quyền admin)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh nhân viên không thể truy cập trang Admin qua URL

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Đăng nhập với tài khoản employee	Dashboard nhân viên hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập thủ công URL /admin/dashboard trên trình duyệt	URL được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Enter	Hệ thống chuyển hướng về /user/profile	As Expected	Pass
4	Kiểm tra URL cuối cùng	URL là /user/profile, không phải /admin/dashboard	As Expected	Pass

MODULE 6: PHÂN QUYỀN / BẢO MẬT / TÌM KIẾM			
Test Case ID: TC_066	Description: Gọi API admin với token hợp lệ nhưng sai vai trò (kỳ vọng: 403)		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định phân quyền API			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Có token JWT hợp lệ của tài khoản employee	1 URL: GET /api/admin/users
2 Hệ thống đang chạy	2 Token: token_employee (hợp lệ nhưng role=employee)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh API từ chối nhân viên không có quyền admin

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Gửi GET /api/admin/users với token employee	Request được gửi	As Expected	Pass
2	Kiểm tra HTTP status code	HTTP 403 Forbidden	As Expected	Pass
3	Kiểm tra message	success: false, Chỉ admin mới có quyền truy cập	As Expected	Pass
4	Kiểm tra dữ liệu	Không có dữ liệu nhạy cảm trong response	As Expected	Pass

MODULE 6: PHÂN QUYỀN / BẢO MẬT / TÌM KIẾM			
Test Case ID: TC_067		Description: Truy cập API admin khi không có token (kỳ vọng: 401)	Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Bảng quyết định bảo mật API			
Tester's Name: Nhóm 11		Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Hệ thống đang chạy	1 URL: GET /api/admin/users
2 Không có token xác thực	2 Authorization Header: (không có)
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh API bảo vệ từ chối request không có token xác thực

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Gửi GET /api/admin/users không có Authorization header	Request được gửi	As Expected	Pass
2	Kiểm tra HTTP status code	HTTP 401 Unauthorized	As Expected	Pass
3	Kiểm tra response body	success: false, Vui lòng cung cấp token	As Expected	Pass
4	Kiểm tra dữ liệu	Không có dữ liệu người dùng trong response	As Expected	Pass

MODULE 6: PHÂN QUYỀN / BẢO MẬT / TÌM KIẾM			
Test Case ID: TC_068	Description: Đăng xuất và xác minh token bị xoá khỏi localStorage		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đã đăng nhập thành công	1 Session: Đang hoạt động
2 Session hiện tại còn hợp lệ	2 Action: Đăng xuất
3 Token JWT đang lưu trong localStorage	3
4	4

Test Scenario: Xác minh đăng xuất xoá token và chuyển hướng về trang đăng nhập

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Đang ở dashboard sau khi đăng nhập	Dashboard hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhấn nút Đăng xuất trong sidebar	Hành động đăng xuất được kích hoạt	As Expected	Pass
3	Kiểm tra URL	Chuyển hướng về /login	As Expected	Pass
4	Kiểm tra localStorage	Token bị xoá khỏi localStorage	As Expected	Pass

MODULE 6: PHÂN QUYỀN / BẢO MẬT / TÌM KIẾM			
Test Case ID: TC_069	Description: Tìm kiếm người dùng theo từ khoá không tồn tại		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Lớp tương đương không hợp lệ (EP)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 Search keyword: nguoidunghochexxx@khongco.com (không tồn tại)
2 Trang /admin/users truy cập được	2
3	3
4	4

Test Scenario: Xác minh hệ thống hiển thị kết quả rỗng khi không tìm thấy

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/users	Danh sách users hiển thị	As Expected	Pass
2	Nhập từ khoá không tồn tại vào ô tìm kiếm	Từ khoá được nhập	As Expected	Pass
3	Nhấn Lọc	Bảng hiển thị 0 kết quả	As Expected	Pass
4	Kiểm tra thông báo	Hiển thị: Không tìm thấy tài khoản nào phù hợp	As Expected	Pass

MODULE 6: PHÂN QUYỀN / BẢO MẬT / TÌM KIẾM			
Test Case ID: TC_070	Description: Phân trang danh sách người dùng - xem trang tiếp theo		Result:
Created By: Nhóm 11	Reviewed By: Giảng viên	Version: 5.0	Pass
QA Tester's Log: Kiểm thử Hộp đen - Giá trị biên phân trang (BVA)			
Tester's Name: Nhóm 11	Date Tested: 17-Jun-2026	Test Case: Pass	

S # Prerequisites:	S # Test Data
1 Đăng nhập Admin	1 Total Users: > 20
2 Hệ thống có > 20 người dùng	2 Page Size: 20
3 Đang ở trang 1	3 Current Page: 1
4	4 Target Page: 2

Test Scenario: Xác minh phân trang hoạt động đúng khi chuyển trang

Step #	Step Details	Expected Results	Actual Results	Pass / Fail / Not Executed / Suspended
1	Truy cập /admin/users với > 20 users	Trang 1 hiển thị 20 users đầu tiên	As Expected	Pass
2	Kiểm tra thông tin pagination	Hiển thị X/Y tài khoản, có nút Next	As Expected	Pass
3	Nhấn nút Next	Tải trang 2	As Expected	Pass
4	Kiểm tra dữ liệu trang 2	Hiển thị users khác trang 1, số trang cập nhật thành 2	As Expected	Pass

DANH SÁCH LỖI PHÁT HIỆN (BUG REPORT - tổng hợp từ các Test Case Fail)					
Bug ID	TC liên quan	Mô tả lỗi	Mức độ	Module	Trạng thái
BUG_001	TC_006	Hệ thống KHÔNG khoá sau 5 lần sai - cho phép thử mật khẩu không giới hạn (lỗi hổng brute-force).	Critical	MODULE 0	New / Open
BUG_002	TC_021	Hệ thống chấp nhận file ảnh 3.5MB (>2MB) mà không báo lỗi, không kiểm tra dung lượng phía client/server.	Medium	MODULE 0D	New / Open
BUG_003	TC_044	Hệ thống chấp nhận và lưu điểm KPI = 101 (>100), không có ràng buộc giá trị biên trên cho điểm KPI.	Low	MODULE 3	New / Open
BUG_004	TC_052	Hệ thống tính sai bậc thuế TNCN tại mốc biên 5.000.000 VNĐ: áp dụng 10% thay vì 5% -> tính dư 250.000 VNĐ.	High	MODULE 4	New / Open
BUG_005	TC_055	Hệ thống tính BHXH trên toàn bộ lương (60tr) thay vì mức trần 46.8tr -> khấu trừ dư 1.056.000 VNĐ.	High	MODULE 4	New / Open
BUG_006	TC_062	Hệ thống cho phép tạo đơn nghỉ phép trùng khoảng thời gian với đơn đã duyệt, không phát hiện trùng lịch.	Medium	MODULE 5	New / Open